

Тема 5: «Решение смешанной задачи для уравнения теплопроводности»

Задание брать из методического пособия «Методы вычислений: учеб.-метод. пособие ГОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»; сост. О.Н. Гавришина, М.Р. Екимова, Л.Н. Фомина. Кемерово, 2004 – 63 с.» стр. 59.

Задание:

1. **(5 баллов)** Найдите решение смешанной задачи для уравнения теплопроводности Вашего варианта (см. стр. 59), используя разностные аналоги производных и **явный** двухслойный шаблон. Выполните серию расчетов для трех равномерных разностных сеток, состоящих из 11, 51 и 101 узлов по переменной x . Интервал времени возьмите до $T=1$. Нарисуйте графики полученных решений. Исследуйте схему на аппроксимацию и устойчивость.
2. **(10 баллов)** Найдите решение смешанной задачи для уравнения теплопроводности Вашего варианта (см. стр. 59), используя разностные аналоги производных и **неявный** двухслойный шаблон. Реализуйте метод разностной прогонки для уравнения параболического типа. Выполните серию расчетов для трех равномерных разностных сеток, состоящих из 11, 51 и 101 узлов по переменной x . Интервал времени возьмите до $T=1$. Нарисуйте графики полученных решений. Исследуйте схему на аппроксимацию и устойчивость. Сравните полученное решение с приближенным решением, полученным в задании 1.
3. Для каждого из реализованных методов нужно уметь отвечать на вопросы:
 - В чем состоит суть реализованных методов?
 - Как проверить правильность и точность нахождения решения каждым из реализованных методов?
 - Какие есть преимущества и ограничения у реализованных методов?
 - В каком виде Вы получили решение в каждом из методов?
 - Как проверить аппроксимацию, устойчивость и сходимость для реализованных разностных схем?

Реализация и сдача:

1. Решение должно быть представлено в виде программы на ЭВМ, написанной на одном из языков программирования высокого уровня.
2. Каждая лабораторная работа защищается студентом лично на лабораторных парах в семестре. Необходимо уметь: запускать свою программу; объяснять работу программы и особенности реализованных алгоритмов; обосновывать корректность полученных результатов.
3. Оформите отчет о выполнении лабораторной работы и выложите его в ИнфОУПро. В отчете необходимо отразить все этапы решения поставленной задачи. Форма отчета выложена в материалах к курсу в ИнфОУПро.

Оценивание: Если выполнены все требования, предъявляемые к программной реализации алгоритмов, то за каждый из реализованных методов начисляются баллы:

Задание 1 – 5 баллов

Задание 2 – 10 баллов

Итого за лабораторную работу можно **максимально** получить **15 баллов**.